Bucles y repeticiones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es un bucle y por qué ahorra trabajo
- Usar los bucles repetir, por siempre y repetir hasta
- Dibujar polígonos y figuras con la extensión Lápiz
- Construir bucles anidados y predecir su resultado
- Usar contadores y evitar los bucles infinitos no deseados
- Elegir el bucle más adecuado para cada problema

Para pensar

Un profesor castiga a un alumno a escribir 500 veces «no hablaré en clase». El alumno, que sabe programar, tarda diez segundos. ¿Cómo lo hace?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

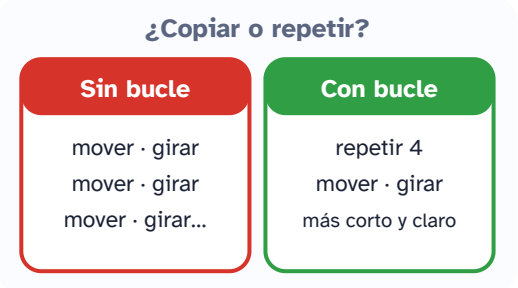
1.1 ¿Qué es un bucle?

Un bucle (o estructura de repetición) es un bloque que hace que un grupo de instrucciones se **repita** varias veces. En lugar de copiar los mismos bloques una y otra vez, se escriben una sola vez dentro del bucle.

Los bucles tienen tres grandes ventajas:

- Los programas son **más cortos** y fáciles de leer.
- Hay **menos errores**: si hay que cambiar algo, se cambia en un solo sitio.
- Son **flexibles**: para repetir 100 veces en lugar de 4, basta con cambiar un número.

Los bucles están en todas partes: un reloj que avanza cada segundo, una lavadora que da vueltas, las vueltas a una pista, las estrofas de una canción que repiten el estribillo. En Scratch, los bucles están en la categoría **Control** (naranja) y tienen forma de **C**: abrazan a los bloques que se repiten.



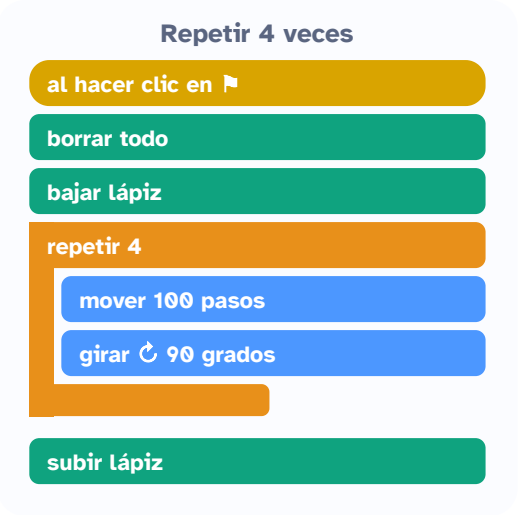
1.2 Repetir un número de veces

El bucle **«repetir 10»** ejecuta los bloques de dentro el **número exacto de veces** que se indique. Cuando termina, el programa continúa con el bloque que hay debajo.

Es el bucle adecuado cuando **sabemos de antemano** cuántas veces hay que repetir: dibujar los 4 lados de un cuadrado, dar 3 saltos, hacer parpadear una luz 5 veces, contar del 1 al 10.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

resultado es el mismo con muchos menos bloques. Fíjate en que el bloque «subir lápiz» queda **fuera** del bucle: se ejecuta una sola vez, cuando el bucle ha terminado. Colocar cada bloque dentro o fuera del bucle es la decisión más importante al programar repeticiones.



1.3 Los tres bucles de Scratch

Scratch tiene tres tipos de bucles, cada uno para una situación:

- **«repetir n»**: repite un número fijo de veces. Termina y sigue.
- **«por siempre»**: repite **sin parar** hasta que se pulsa la señal roja. No tiene salida por debajo: nada puede ir después de él.
- **«repetir hasta que …»**: repite mientras **no** se cumpla una condición; cuando se cumple, sale del bucle y continúa.

Los tres comparten la forma en C, pero se distinguen por su parte de abajo: «por siempre» tiene el borde inferior plano (no se le puede encajar nada debajo), mientras que los otros dos tienen muesca para seguir el programa.

Elegir bien el bucle es parte de pensar el algoritmo: ¿sé cuántas veces?, ¿debe durar siempre?, ¿depende de algo que pase?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



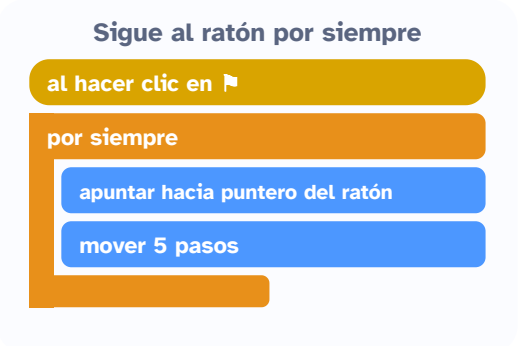
1.4 El bucle por siempre

El bucle **«por siempre»** repite sus bloques una y otra vez mientras el programa esté en marcha. Se usa para comportamientos que deben estar activos **todo el tiempo**:

- Un personaje que sigue al ratón.
- Un enemigo que patrulla de un lado a otro.
- Una música de fondo que no para.
- Comprobar continuamente si el jugador toca una moneda.

Casi todos los videojuegos tienen al menos un bucle «por siempre»: el llamado **bucle principal** del juego, que en cada vuelta lee el teclado, mueve a los personajes, comprueba los choques y dibuja la pantalla, unas 30 o 60 veces por segundo.

Como nunca termina, todo lo que pongas debajo de un «por siempre» nunca se ejecutaría; por eso Scratch no deja encajar nada ahí. Si necesitas hacer otra cosa a la vez, crea otro programa con su propio evento.



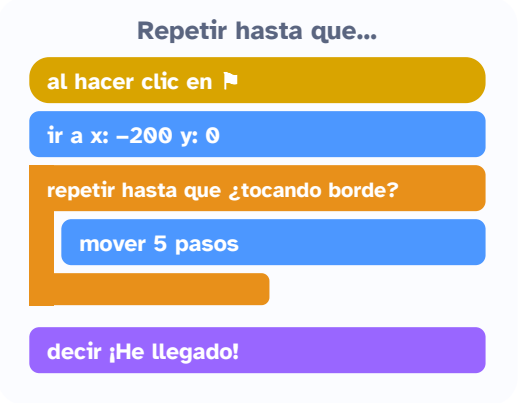
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El bucle **«repetir hasta que <condición>»** repite sus bloques **mientras la condición sea falsa**. Antes de cada vuelta, comprueba la condición: si es verdadera, sale del bucle y sigue con el programa.

La condición es un bloque **hexagonal** (de Sensores u Operadores) que se responde con verdadero o falso: «¿tocando borde?», «¿tecla espacio presionada?», «puntos > 10».

Ejemplo: «repetir hasta que ¿tocando borde?: mover 5 pasos», y después «decir ¡He llegado!». El objeto avanza poco a poco hasta llegar al borde, y entonces habla.

Es el bucle adecuado cuando **no sabemos cuántas veces** hay que repetir, pero sí sabemos **cuándo parar**: caminar hasta llegar a la puerta, esperar hasta que el agua hierva, pedir una contraseña hasta que sea correcta.



1.6 Cómo funciona por dentro «repetir hasta»

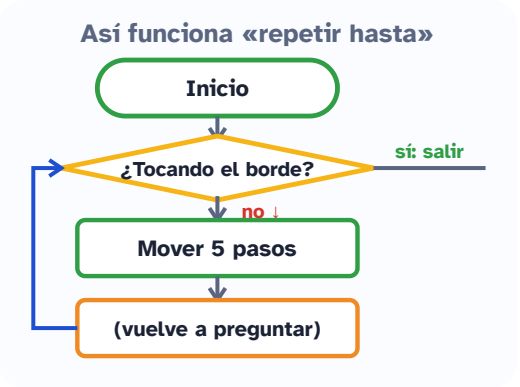
Para entender bien este bucle, conviene dibujarlo como un **diagrama de flujo**. Lo primero que hace es **preguntar**: ¿se cumple la condición? Si la respuesta es sí, sale del bucle sin hacer nada. Si es no, ejecuta los bloques de dentro y vuelve a preguntar.

De aquí salen dos consecuencias importantes:

- Si la condición ya se cumple al principio, los bloques de dentro **no se ejecutan ni una vez**. Si el objeto ya está tocando el borde, no se mueve.
- Dentro del bucle tiene que pasar algo que **acabe haciendo verdadera** la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Hacer una traza (seguir el bucle paso a paso con lápiz y papel) ayuda a comprobar que el bucle termina y que hace lo que esperas.



1.7 Dibujar con bucles: la extensión Lápiz

La extensión **Lápiz** (se añade con el botón de extensiones, abajo a la izquierda) permite que los objetos **dibujen** en el escenario al moverse, como si llevaran un rotulador.

Bloque de Lápiz	Qué hace
borrar todo	limpia los dibujos del escenario
bajar lápiz	empieza a pintar al moverse
subir lápiz	deja de pintar
fijar color del lápiz a …	elige el color
fijar tamaño del lápiz a …	grosor del trazo
sellar	estampa la imagen del objeto

Con Lápiz y bucles se dibujan figuras geométricas fácilmente. Para un **polígono regular** de n lados: «repetir n: mover L pasos, girar 360/n grados». La clave es que, al terminar el polígono, el objeto ha dado **una vuelta completa** (360°), repartida entre todos los lados.

Triángulo: 3 veces, 120°. Cuadrado: 4 veces, 90°. Pentágono: 5 veces, 72°. Hexágono: 6 veces, 60°. Si pruebas con 36 lados de 10 pasos y giros de 10°, ¡sale casi un círculo!

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



ángulo = 360 : lados

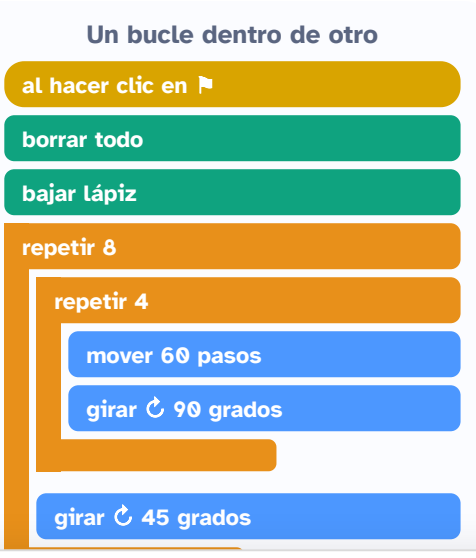
1.8 Bucles anidados

Un bucle puede ir **dentro de otro**: son los bucles anidados. El bucle de dentro se ejecuta **completo** en cada vuelta del bucle de fuera.

Ejemplo: «repetir 8: [repetir 4: mover 60, girar 90], girar 45». El bucle de dentro dibuja un cuadrado; el de fuera lo repite 8 veces girando 45° entre uno y otro (8 × 45 = 360°). Resultado: una **flor** de 8 cuadrados. En total se dibujan 8 × 4 = **32** lados.

Para saber cuántas veces se ejecuta un bloque del bucle interior, se **multiplican** las repeticiones: si el de fuera repite 5 veces y el de dentro 3, el bloque interior se ejecuta 15 veces.

Los bucles anidados sirven para recorrer filas y columnas (como una cuadrícula o un tablero), dibujar mosaicos o repetir una animación en varios niveles. ¡Prueba a cambiar los números y verás figuras sorprendentes!



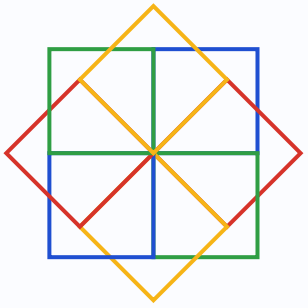
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.1 Arte con bucles

Combinando bucles, giros y colores se pueden crear dibujos espectaculares. Algunas ideas:

- **Rosetones**: repetir un polígono muchas veces girando un poco cada vez (como la flor de cuadrados).
- **Espirales**: en cada vuelta, avanzar un poco más que en la anterior. Para ello hace falta una **variable** que vaya creciendo.
- **Arcoíris**: dentro del bucle, cambiar el color del lápiz con «cambiar color del lápiz en 10».
- **Estrellas**: repetir 5 veces mover 100 y girar 144°.

Este tipo de dibujos tiene una larga historia: en los años sesenta, el lenguaje Logo usaba una «tortuga» que dibujaba con un lápiz y se programaba con bucles, exactamente igual que el lápiz de Scratch. Muchos niños aprendieron geometría programando a esa tortuga. Hoy esos dibujos se llaman **arte generativo**.



8 × 4 = 32 lados

2.2 Contadores

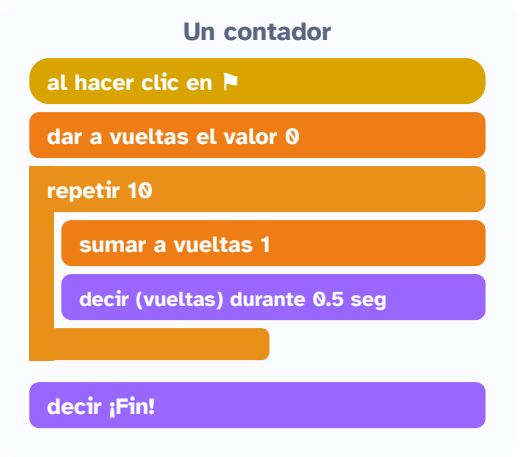
Muchas veces queremos saber **en qué vuelta** va el bucle. Para eso se usa un contador: una **variable** que empieza en un valor (normalmente 0 o 1) y aumenta en 1 en cada vuelta.

En Scratch se crea en la categoría **Variables** con «Crear una variable». Después: «dar a vueltas el valor 0» antes del bucle, y «sumar a vueltas 1» dentro del bucle. Si marcas la casilla de la variable, su valor se ve en el escenario.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Hacer una **cuenta atrás**: empezar en 10 y sumar –1 en cada vuelta.
- Dibujar una **espiral**: mover tantos pasos como diga el contador.
- Contar los **puntos** o las **vidas** de un juego.

Fíjate en que «dar el valor 0» va **fuera** del bucle: si estuviera dentro, el contador se reiniciaría en cada vuelta.



2.3 Bucles infinitos: amigos y enemigos

Un bucle infinito es un bucle que no termina nunca. A veces es exactamente lo que queremos: el bucle «por siempre» del juego que mueve a los personajes sin parar.

Pero otras veces es un **error**: el programa se queda «colgado» repitiendo algo y nunca sigue. Suele pasar con «repetir hasta» cuando la condición **nunca llega a cumplirse**:

- «repetir hasta que x > 100: sumar –5 a x»: x baja en lugar de subir y nunca pasa de 100.
- «repetir hasta que ¿tocando Manzana?: decir Tengo hambre»: el objeto no se mueve, así que nunca toca la manzana.
- «repetir hasta que puntos = 10: sumar 3 a puntos»: los puntos van 3, 6, 9, 12… y nunca valen exactamente 10. Mejor usar «puntos > 9».

Para evitarlo, pregúntate siempre: ¿qué cambia dentro del bucle que acabará haciendo verdadera la condición?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La tabla del 7

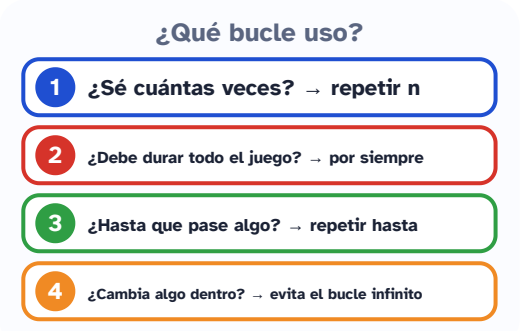
```
n = 1
REPETIR 10 VECES
    ESCRIBIR 7 · n
    n = n + 1
FIN REPETIR
// escribe 7, 14, 21… 70
```

2.4 Elegir el bucle adecuado

Antes de programar, piensa qué tipo de repetición necesitas:

Situación	Bucle
Dibujar un hexágono	repetir 6
Música de fondo de un juego	por siempre
Caminar hasta llegar a la meta	repetir hasta que ¿tocando Meta?
Parpadear 3 veces	repetir 3
Enemigo que patrulla	por siempre
Pedir una contraseña hasta acertar	repetir hasta que respuesta = clave

Reglas prácticas: si conoces el **número** de repeticiones, usa «repetir n»; si debe durar **todo el programa**, «por siempre»; si depende de que **ocurra algo**, «repetir hasta». Y recuerda: lo que debe pasar una sola vez (preparar, reiniciar variables, decir «¡Fin!») va **fuera** del bucle; lo que se repite, **dentro**.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los bucles en un vistazo

repetir n	número fijo de veces · polígonos
por siempre	todo el programa · bucle principal
repetir hasta	hasta que la condición sea verdadera
Anidados	veces = exterior × interior
Contador	variable que suma 1 cada vuelta

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es un bucle?**

2. **Escribe dos ventajas de usar bucles.**

3. **Nombra los tres bucles de Scratch.**

4. **¿En qué categoría y de qué color están los bucles?**

5. **¿Por qué no se puede encajar nada debajo de «por siempre»?**

6. **¿Qué bucle usarías para dibujar un pentágono?**

7. **¿Cuántos grados se gira en cada lado de un hexágono regular?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué es un bucle anidado?**

10. **¿Qué es un contador?**

11. **¿Qué es un bucle infinito?**

12. **¿Qué bucle usarías para la música de fondo de un juego?**

13. **Escribe el programa para dibujar un octógono de lado 50.**

14. **¿Cuántas veces se ejecuta «mover» en repetir 6 [repetir 5 [mover 10]]?**

15. **Escribe un programa que haga parpadear un objeto 5 veces.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Programa un objeto que caiga hasta tocar el suelo (un objeto verde).**

17. **Escribe la tabla del 5 con un contador.**

18. **Explica qué pasa si «dar a puntos el valor 0» se pone dentro del bucle.**

19. **Un compañero dibuja un cuadrado con giros de 60°. ¿Qué sale y cómo se corrige?**

20. **¿Qué bucle usarías para pedir una contraseña hasta que sea correcta? Escríbelo.**

21. **Dibuja una flor de 6 triángulos con bucles anidados. ¿Cuánto gira el bucle exterior?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Explica por qué «repetir hasta que ¿tocando Manzana?: decir Tengo hambre» puede no terminar.**

24. **Escribe un único programa que dibuje un polígono de n lados usando una variable lados.**

25. **Programa una espiral cuadrada usando un contador como longitud del paso.**

26. **Dibuja un tablero de 4 × 4 cuadrados con dos bucles anidados (filas y columnas).**

27. **¿Por qué la estrella de 5 puntas gira 144° y no 72°? Calcula cuántas vueltas da.**

28. **Diseña un bucle principal de un juego sencillo: ¿qué comprobarías en cada vuelta?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

29. **Crea un arcoíris de 7 arcos concéntricos con bucles y cambio de color del lápiz.**

30. **Predice sin probarlo qué dibuja: repetir 12 [repetir 3 [mover 60, girar 120], girar 30]. ¿Cuántos lados se trazan en total?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un bucle sirve para...**
   - **A)** borrar bloques
   - **B)** repetir instrucciones
   - **C)** cambiar de fondo
   - **D)** guardar
2. **Los bucles en Scratch tienen forma de...**
   - **A)** sombrero
   - **B)** C
   - **C)** círculo
   - **D)** hexágono
3. **«repetir 10» repite...**
   - **A)** sin parar
   - **B)** 10 veces
   - **C)** hasta tocar el borde
   - **D)** 1 vez
4. **«por siempre» se detiene...**
   - **A)** a las 10 vueltas
   - **B)** con la señal roja
   - **C)** solo
   - **D)** al tocar el borde
5. **«repetir hasta que» sale cuando la condición es...**
   - **A)** falsa
   - **B)** verdadera
   - **C)** cero
   - **D)** un número
6. **La condición de «repetir hasta» es un bloque...**
   - **A)** redondo
   - **B)** hexagonal
   - **C)** sombrero

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) se puede poner cualquier bloque
B) no se puede poner nada
C) va el evento
D) va un sonido

8. **Para un cuadrado se repite 4 veces y se gira...**

A) 45°
B) 90°
C) 60°
D) 120°

9. **Para un triángulo equilátero se gira...**

A) 60°
B) 120°
C) 90°
D) 180°

10. **La extensión para dibujar se llama...**

A) Música
B) Lápiz
C) Vídeo
D) Texto

11. **«bajar lápiz» hace que...**

A) se borre
B) se dibuje al moverse
C) el lápiz cambie de color
D) se pare

12. **Un bucle dentro de otro es un bucle...**

A) infinito
B) anidado
C) roto
D) doble

13. **repetir 3 [repetir 5 [mover]] mueve...**

A) 8 veces

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 5 veces

14. **Un contador es…**

A) un sonido
B) una variable que cuenta vueltas
C) un fondo
D) un disfraz

15. **El valor inicial del contador se pone…**

A) dentro del bucle
B) antes del bucle
C) después del bucle
D) en otro objeto

16. **Un bucle que no termina nunca es…**

A) anidado
B) infinito
C) contador
D) lápiz

17. **«repetir hasta que x = 7: sumar 2 a x» desde x = 0…**

A) termina en 7
B) no termina nunca
C) termina en 6
D) da error

18. **Para caminar hasta la meta se usa…**

A) repetir 10
B) repetir hasta que ¿tocando Meta?
C) por siempre
D) esperar

19. **Jacquard usaba bucles en…**

A) un reloj
B) un telar con tarjetas perforadas
C) un coche
D) una calculadora

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) Logo

C) Java

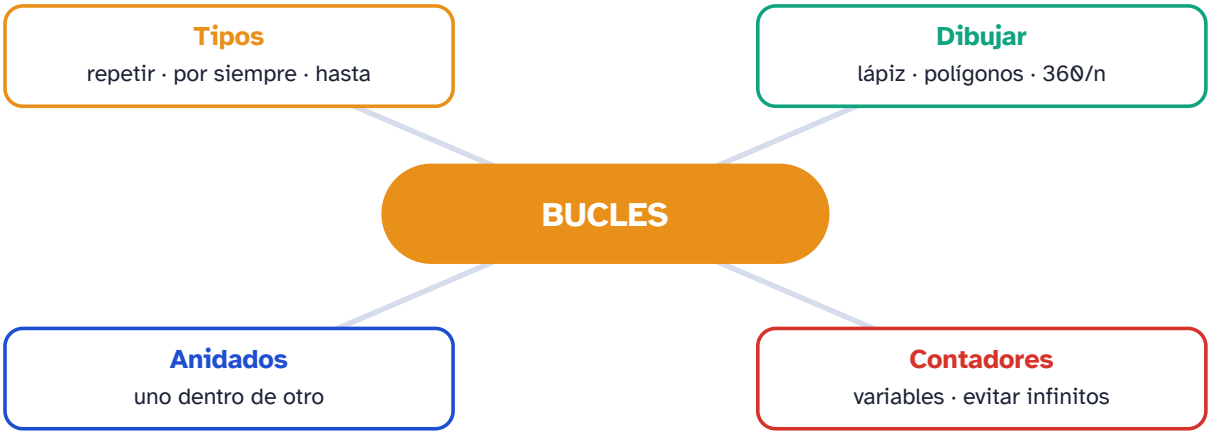
D) Scratch

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un bucle y por qué hace los programas más cortos; Qué diferencia hay entre repetir, por siempre y repetir hasta; Por qué para dibujar un polígono se gira 360 entre el número de lados; Cuándo un bucle infinito es un error y cómo evitarlo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Bucle	Estructura que repite un grupo de instrucciones.
Iteración	Cada una de las vueltas de un bucle.
repetir n	Bucle que se repite un número fijo de veces.
por siempre	Bucle que se repite sin fin.
repetir hasta	Bucle que se repite hasta que una condición es verdadera.
Condición	Pregunta que se responde con verdadero o falso.
Bucle anidado	Bucle que está dentro de otro.
Contador	Variable que cuenta las vueltas de un bucle.
Variable	Espacio con nombre que guarda un dato que puede cambiar.
Bucle infinito	Bucle que no termina nunca.
Lápiz	Extensión de Scratch para dibujar al mover objetos.
Polígono regular	Figura de lados y ángulos iguales.
Bucle principal	Bucle «por siempre» que mantiene en marcha un juego.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Bucle

Repetir instrucciones

repetir n

Número fijo

por siempre

Sin fin

repetir hasta

Hasta que se cumpla

Forma de C

Abraza bloques

Polígono

Girar 360 / lados

Lápiz

Dibujar al moverse

Anidado

Bucle dentro de bucle

Total anidado

Exterior × interior

Contador

Sumar 1 cada vuelta

Bucle infinito

No termina

Jacquard

Telar con tarjetas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Repetición.
2. **B)** Abrazan bloques.
3. **B)** Número fijo.
4. **B)** No termina.
5. **B)** Hasta que se cumpla.
6. **B)** Verdadero o falso.
7. **B)** Nunca se llegaría.
8. **B)** 360 : 4.
9. **B)** 360 : 3.
10. **B)** Lápiz.
11. **B)** Empieza a pintar.
12. **B)** Anidado.
13. **B)** 3 · 5.
14. **B)** Variable.
15. **B)** Fuera, antes.
16. **B)** Infinito.
17. **B)** x es siempre par.
18. **B)** Depende de un suceso.
19. **B)** Telar de 1804.
20. **B)** Logo.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Una estructura que repite un grupo de instrucciones varias veces.
2. Programas más cortos y con menos errores (y fáciles de cambiar).
3. repetir n, por siempre, repetir hasta que.
4. En Control, de color naranja.
5. Porque nunca termina, así que lo de debajo nunca se ejecutaría.
6. repetir 5.
7. 360 : 6 = 60°.
8. Empezar y dejar de dibujar al moverse.
9. Un bucle dentro de otro.
10. Una variable que aumenta (o disminuye) en cada vuelta del bucle.
11. Un bucle que no termina nunca.
12. por siempre.
13. bajar lápiz; repetir 8: mover 50, girar 45 grados.
14. 30 veces.
15. repetir 5: esconder, esperar 0,3 s, mostrar, esperar 0,3 s.
16. repetir hasta que ¿tocando color verde?: sumar −5 a y.
17. n = 1; repetir 10: decir 5 · n 1 s; sumar 1 a n.
18. Se reinicia en cada vuelta y nunca pasa de 0 o 1.
19. No se cierra (sale parte de un hexágono); hay que girar 90°.
20. repetir hasta que respuesta = clave: preguntar ¿Contraseña? y esperar.
21. repetir 6 [repetir 3 [mover 60, girar 120], girar 60]; el exterior gira 60°.
22. 1, 2, 4, 8, 16, 32 (sale con 32).
23. Dentro no hay movimiento, así que el objeto nunca llega a tocar la manzana.
24. repetir lados: mover 60, girar 360 / lados grados.
25. dar a L el valor 5; repetir 40: mover L, girar 90, sumar 5 a L.
26. repetir 4 filas [repetir 4 columnas: sellar o dibujar cuadrado, sumar 40 a x]; volver x al inicio, sumar −40 a y.
27. Con 72° sale un pentágono; con 144° se salta un vértice: 5 · 144 = 720°, dos vueltas.
28. Leer teclas y mover, comprobar choques con enemigos y monedas, actualizar puntos y vidas.
29. repetir 7: dibujar semicírculo (repetir 18: mover R, girar 10), cambiar color del lápiz, reducir el radio y recolocar.
30. Un rosetón de 12 triángulos girados 30° (12 · 30 = 360); 12 · 3 = 36 lados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información